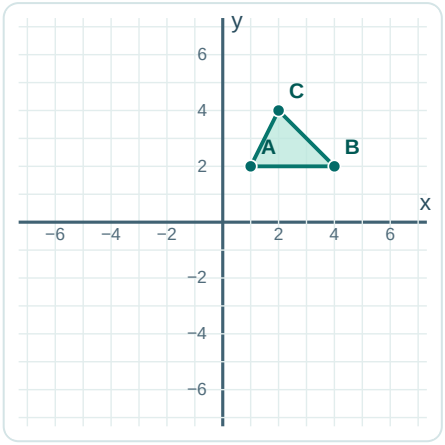
מכונת המיון — חצי סיבוב



נתון משולש ABC שקודקודיו $A(1,2)$, $B(4,2)$, $C(2,4)$. בדף זה כל סיבוב הוא סביב ראשית הצירים.

מטרת החקר: לזהות תמונה של סיבוב לפי הקודקודים, ולא לפי מראה הצורה.

1 חצי סיבוב סביב הראשית

סובבו את המשולש ABC חצי סיבוב סביב ראשית הצירים. מצאו את שיעורי הקודקודים A', B', C' וסרטטו את המשולש $A'B'C'$ במערכת הצירים. בדקו בעזרת הקודקוד A: האם המרחק של A' מראשית הצירים שווה למרחק של A ממנה?

2 איזו מכונה עשתה מה?

שלוש מכונות הפעילו פעולה על המשולש ABC, והתקבלו התמונות האלה:

מכונה א׳ $A'(-1,-2)$, $B'(-4,-2)$, $C'(-2,-4)$

מכונה ב׳ $A'(-1,2)$, $B'(-4,2)$, $C'(-2,4)$

מכונה ג׳ $A'(-2,1)$, $B'(-2,4)$, $C'(-4,2)$

סרטטו את שלוש התמונות במערכת הצירים. איזו מכונה ביצעה חצי סיבוב סביב הראשית? מהי הפעולה של כל אחת משתי המכונות האחרות? נמקו בעזרת שלושת הקודקודים.

3 פעולות שקולות לחצי סיבוב

א. האם שני סיבובים של $90°$ באותו כיוון סביב הראשית שקולים לחצי סיבוב?

ב. האם שיקוף בציר x לבדו שקול לחצי סיבוב?

ג. הציעו שני שיקופים רצופים שההרכבה שלהם שקולה לחצי סיבוב, ונמקו.